HiMCM 2026A 论文修改记录

Nov 12, 2026 · @L

概览

最新版改了模型本身，所以排名变了：Seattle 仍然第一，第二名从 Denver 换成 New York，Chicago 从第 4 名降到第 7 名。上一版只修正逻辑和补检验，没有改模型设定，排名不变。

版本	提交	时间	做了什么	排名是否变化	PDF
最新版（A-030）	e495e1b、51411fe	2026-11-12	按你的三项决定改模型（删交通死亡底线、加 P6、Chicago 犯罪改 ≈960），并把三份审计报告的所有写法修改写进论文	是	26 页（正文 25 + AI 报告 1）
上一版（A-023）	ce6b545	2026-11-12	第二轮逻辑审计：学校指标统一去掉特许学校、补 Θ_S 下的检验和中心权重	否	23 页（正文 22 + AI 报告 1）

两版之间的三次提交（cfa6d31、afba8c8、f157014）和 2070078 只写审计报告，没有改论文。

最新版（A-030）改了什么

最新版有三处模型改动。论文里还写入了三份审计报告（`docs/model_detail_audit_zh.md`、`docs/checklist_audit_zh.md`、`docs/audit_minor_fixes.py`）中的全部写法修改。全部数字重新计算，表 1 由结果文件直接生成。

模型改动（按你的决定）

1. 删除交通死亡底线：底线从 4 条减为 3 条（房租、暴力犯罪、空气）。交通死亡仍是安全领域的指标。原因是这条底线没有外部标准，在 90% 区间下 25 城全部通过。
2. 新增 P6「安全权重 ≥ 1/7」：Θ_S 由 P1–P5 变为 P1–P6。原因是加 P6 之前，安全权重平均只有 0.127，69.5% 的抽样低于 1/7。
3. Chicago 暴力犯罪改用芝加哥警察局 2021 年总数 25,979 起，即每 10 万人 960.1 起（原为 FBI 口径 516.4）。FBI 序列漏计了加重殴打；标准差按 FBI 序列的相对误差计算。

论文逐节修改

位置	改了什么	起因
摘要	底线改为三条；删去「可负担性与包容性刻意分开」；结果数字和前五名更新；$50k 家庭的结论按口径分开写	清单第 1、8 项；模型改动
目录	页码重填（第 5 章起后移 1–3 页）	篇幅增加
1.2	底线例子改为「再多课外活动也抵不了每 10 万人 1,200 起以上的暴力犯罪」；新增「Cannot depend on car rides」定义段，引 NHTS 2022 青少年出行数据（参考文献 [26]）	清单第 2、3 项
1.3 流程图	底线框去掉 traffic deaths	模型改动 1
2 假设	犯罪年份注明 Chicago 为 2021；缺失值最坏/最好情形改为「最坏/最好节点」	模型改动 3；审计小问题
3.1	删去可负担性/包容性分开的强调，改为解释四个固定节点；图书馆、最低工资、HRC 三行写明精确口径（服务区人口、BEA 全品类价格平价、MEI 第一三部分 42 分）；新增公交可达性编码段（−99999 计为 0）	清单第 1 项；审计 N5、N6
3.2	大学排名理由改为「附近有好大学不等于本地学生更容易考入」，引 UT Austin 前 6%、UC ELC 前 9%；SEDA 理由改为年级不符、各州考试不可比；Walk Score/AllTransit 理由改为与 EPA 指标重复计算（不再以付费许可为理由）	清单第 5、10 项
3.3	解释「balance」：Indianapolis、Nashville 与县合并，Census 用去掉内含独立市镇后的部分排名，给出人口数，全部数据用同一边界	清单第 6 项
4.1	新增三条：Chicago 犯罪口径、票价口径（Dallas、Indianapolis 用时段票）、按地点计数的指标	模型改动 3；审计小问题
4.2	Chicago、Seattle 毕业率用学区官方率且视为精确；列出 7 个无误差指标；写明误差独立	审计 N1、中等问题
4.3	缺失值范围改为取最坏/最好节点	审计小问题
5.2 底线	公式去掉交通死亡；三条底线各写依据（HUD 严重负担线；犯罪约为全国 363.8 的 3 倍；哮喘学生近三天一天空气不健康）	清单第 4 项
5.3	「低好型指标反向」改为节点从最坏排到最好	审计小问题

位置	改了什么	起因
5.4	例子改为「进阶课程对课外活动、低价对公交」；新增 Θ 的集合式；P5 写出不等式；新增 P6 行；新增「θ^0 只是基准，不是决策规则」	清单第 7、8 项；审计中等问题
5.6 SMAA	整节重写为 (a)–(d) 四步：三层乘积、平坦狄利克雷 + 拒绝及通过率、数据扰动与缺失值、排名规则、p^1/p^3/平均名次公式、中心权重与置信因子；新增精度段（标准误、三对并列）	第一份审计（严重）
5.7	最小后悔注明在 Θ_S 上计算；ELECTRE III 补全 c_j、d_j、σ 公式和蒸馏阈值 s = 0.30 − 0.15σ，写明抽样版用前 400 组 Θ_S 权重	第一份审计（严重）
6.2	三条底线；Bonferroni 界写出公式	模型改动 1；审计小问题
6.3	Θ 下第一名份额、前三、排名区间更新	重新计算
6.4	P1–P6；必然对 4→7；不可能第一的城市名单更新；新增「Why P6」段；表 1 重新生成并用 ‡ 标出三对并列；New York、Chicago 的说明重写；置信因子、逐条剔除、ELECTRE 结果更新	模型改动 2、3
7 修订	参考前三改为 Seattle、Denver、New York	重新计算
8.1–8.2	熵权逆转对数 90→106；写出 CES 与 Choquet 公式	审计中等问题
8.3	注明哪些百分比含数据噪声；节点扰动写清做法；新增「同一组检验在 Θ_S 下」（误差 ×2/×4、CES ρ=0/−1）；Chicago 敏感性改为反过来用 FBI 口径；都市区空气下 Phoenix 不通过写入	清单第 4、8 项；审计 N4
8.4–8.5	外部检验写明口径；图 5 图注补全	审计小问题
9.1	画像权重写明以 2/7 为中心的狄利克雷抽样；「Student without a car」改名为「fully transit-dependent student」并说明与主模型的区别；图 6 图注补全	清单第 2 项；审计中等问题、N19
9.2–9.3	收入扫描领先城市更新；联合指标写出节点	审计 N2
10	毕业率依赖改写；新增「各机构犯罪口径不同」弱点；P1–P6	模型改动 3
11 结论	数字与竞争城市改写；稳健性表述改为 Θ_S 口径，并写明「去掉进阶课程」这一例外	清单第 8 项

位置	改了什么	起因
新闻稿	前五名、百分比、三项底线更新；San Diego 句改为「though buses do run there」；「低收入看 Chicago」改为看 Columbus	重新计算；审计小问题
AI 报告	「five」改为「six preference statements P1–P6」	模型改动 2

学习材料同步：讲解版重新对齐 120 个讲解框，新增 5.6 分步、P6、Θ 式子、NHTS、公交编码等讲解框，从 52 页增至 58 页。组员 B 讲解由 15 页增至 19 页。分工表中 B 负责的 6.4 段落由三段改为四段，md、docx 和在线版都已同步。

上一版（A-023）改了什么

上一版是第二轮逻辑审计，只补检验和更正描述，模型设定不变。表中的百分比是当时的值；「最新版中」一列给出它在最新版里的现状。

位置	改了什么	最新版中
4.2	学校指标标准差的描述由「差值的一半除以 √2」更正为「差值除以 √2」，与代码一致	保留
5.7	最小后悔补引文献 [25]	保留
6.4	新增「What the stated preferences weigh」段：θ^0 位于 Θ_S 边界，并给出 Θ_S 的平均向量及该向量下的得分	改为标明是抽样平均，并加入 P6
6.4	补报第 5.6 节定义但未报告的置信因子：Seattle 97.5%、Denver 68.9%	改用表 1 同一批抽样：Seattle 98.9%、New York 65.0%、Denver 38.9%
8.3	新增检验：修订 1 的非特许口径推广到全部五项学校指标后，Seattle 57%、Denver 31%	Seattle 71%，对手换成 New York
8.3	泊松–伽马收缩补引文献 [24]	保留
8.4	外部检验补引 YRBS 2023 [23]	保留
8.5	补对照：领域权重固定为 1/7、领域内自由时只有 5 对定序；反过来（领域内固定）时有 95 对	5 对 → 4 对，95 对 → 88 对

位置	改了什么	最新版中
9.3	用「可负担且可达人口比例」替换可达性时，补报 Θ_S 结果：Seattle 47%、Denver 38%	Seattle 62%、Denver 17%
目录	结论页码 18 → 19	已重填

审计中检查过但无需修改的项目包括：D5br 零值与无站点人口一致、任删一城 0 对逆转、ELECTRE/CES/Choquet/熵权/泊松-伽马的实现与论文一致、题面七项要求齐全。第一轮审计（A-022，51afd45）的改动记在 `PROJECT_LOG.md`。

关键数字对照

Seattle 的领先扩大了：第一概率从 63.6% 升至 75.0%。变化最大的是 Chicago（第 4 名降至第 7 名）和 Denver 的置信因子（68.9% 降至 38.9%）。

项目	上一版（A-023）	最新版（A-030）
底线	4 条（房租、犯罪、交通死亡、空气）	3 条（房租、犯罪、空气）
偏好陈述	P1–P5	P1–P6
Chicago 暴力犯罪（每 10 万人）	516.4（FBI）	960.1（芝加哥警察局 2021）
Seattle 平均名次 / 第一 / 前三 / 最大后悔	1.48 / 63.6% / 97.9% / 0.154	1.32 / 75.0% / 99.1% / 0.151
第 2 名	Denver（第一 23.5%）	New York（第一 14.0%）
第 3 名	New York（6.0%）	Denver（7.8%）
Chicago 名次	第 4（第一 5.8%）	第 7（第一 0.0%）
通过底线的前五	Seattle、Denver、New York、Chicago、Austin	Seattle、New York、Denver、Boston、Austin
San Francisco（未通过房租底线）的位置	本应第 5	本应第 4
参考权重得分前三	Denver 0.8210、Seattle 0.8205、Chicago	Denver 0.8210、Seattle 0.8205、New York

项目	上一版（A-023）	最新版（A-030）
Θ 全集下第一概率	Denver 36.9%、Seattle 36.3%	Seattle 41.4%、Denver 40.5%
Θ_S 必然对	4 对	7 对
不可能第一的城市	6 个（含 Philadelphia）	6 个（Philadelphia 换成 Houston）
置信因子	Seattle 97.5%、Denver 68.9%	Seattle 98.9%、New York 65.0%、Denver 38.9%
ELECTRE 内核（参考权重）	Chicago	Austin、Denver
ELECTRE，Θ_S 抽样下 Seattle 在内核	41%	88%
逐条剔除偏好后 Seattle 第一	54.5–65.5%	62.2–74.6%
熵权法：任删一城的逆转对数	90	106
PDF 页数	23（正文 22）	26（正文 25，达到上限）

涉及的文件

最新版修改或新增的文件如下，路径相对于 `projects/himcm2026A/`。

文件	改动
`analysis/model/build_matrix.py`	Chicago 暴力犯罪改为 960.1，标准差同步换算
`analysis/model/core.py`	底线删去交通死亡；新增 P6
`analysis/model/run_model.py`	底线扫描不再包含交通死亡
`analysis/model/run_preferences.py`	中心权重、置信因子、抽样平均改用表 1 同一批抽样；输出抽样通过率、并列和标准误
`analysis/model/run_extensions.py`	Chicago 敏感性改为 FBI 口径；画像改名；修复 JSON 键错误
`analysis/model/run_checklist_checks.py`、`run_nhts_teen_mode.py`	清单审计的检验脚本（新增于 2070078，本版更新）

文件	改动
`analysis/model/run_table1_precision.py`	新增：表1相邻城市的差值与标准误
`results/`	全部结果文件重新生成
`paper/paper.md`、`HiMCM2026A_paper.pdf`、`ai_report.md`	论文正文、PDF、AI 报告
`paper_explained/`（讲解版、组员 B、分工表）	同步新模型和新页码
`docs/model_detail_audit_zh.md`、`docs/checklist_audit_zh.md`	标注为已应用
`MODEL_RESULTS.md`	顶部注明其中数字为旧结果
`PROJECT_LOG.md`、`USER_REQUESTS.md`、`HANDOFF.md`	记录 A-026 至 A-030

提交前仍需填写队号（在 `paper/` 下运行 `python build.py <队号>`），并由团队审阅 AI 使用报告。